

CAPACITACIÓN DE EVALUADORES

Rúbrica de Valoración de Transferencia STEAM

Cómo se construyó el instrumento y cómo se aplica

Observador externo · Mentor pedagógico · Moderador del colectivo escolar

Su papel como evaluador

La rúbrica no califica al docente. Verifica si el taller se tradujo en práctica.

Lo que sí hace

- Verificar qué del taller aparece en el proyecto
- Revisar evidencias: planeación, productos, registros
- Documentar hechos observables
- Devolver información útil al docente
- Detectar qué contenidos del taller no se apropiaron

Lo que no hace

- Juzgar la calidad general del docente
- Valorar intenciones o esfuerzo no documentado
- Requerir presencia en el aula
- Producir una calificación con consecuencias
- Comparar docentes entre sí

El puntaje orienta la conversación formativa y la mejora del propio taller.

Qué mide el instrumento

Transferencia: si lo impartido en el taller llegó a un proyecto real de aula.

Objeto	El proyecto implementado y sus evidencias. No la clase en vivo.
Momento	Después de que el docente implementó el proyecto con sus alumnos.
Fuente	Planeación, productos de los alumnos, registro fotográfico o audiovisual, reflexión docente.
Extensión	12 criterios en 4 bloques · escala de 4 niveles · puntaje máximo 48.

Diferencia clave:	el instrumento anterior valoraba conductas docentes durante una clase. Este valora rastros del proceso de diseño en un proyecto terminado. Por eso cada criterio nombra la evidencia que lo sustenta: el evaluador no interpreta, verifica.
-------------------	---

1

PRIMERA PARTE

Cómo se construyó el instrumento

- De 20 reactivos a 12 criterios, y por qué
- Cada criterio es trazable a un contenido del taller
- Las decisiones de diseño que conviene conocer antes de aplicarlo

De 20 reactivos a 12 criterios

El instrumento anterior no medía 20 constructos distintos.

Redundancia

Varios reactivos se puntuaban de forma casi idéntica. Más extensión no daba más precisión: daba más fatiga y más ruido.

Lo no observable

El reactivo sobre socialización en Classroom no podía verificarse durante una observación. Salió del instrumento.

Cambio de objeto

El nuevo instrumento mide transferencia sobre evidencias, no conductas en tiempo real. Eso reorganizó todos los criterios.

20

reactivos
en el instrumento
previo

12

criterios
en el instrumento
actual

4

bloques
con lógica propia

48

puntos
máximo posible

Cada criterio viene del taller

Ningún criterio evalúa algo que no se haya impartido. Ésta es la trazabilidad completa.

CRITERIO	QUÉ VALORA	DE DÓNDE PROVIENE
A1	Integración de las cinco áreas STEAM	Definición de STEAM (Yakman) y «El Arte como motor de cambio»
A2	Anclaje curricular en la NEM	Estructura del plan de referencia: ejes, campos formativos y PDA
B1 – B5	Las cinco fases del proceso de diseño	«Misión Rescate del Huerto» y etapas de Design Thinking (Brown, 2009)
C1	Pertinencia del producto al nivel	Presentación del taller y tabla de concreción por nivel educativo
C2	Socialización de la solución	Presentación tipo pitch: «Nuestra solución es...»
C3	Vínculo comunitario y Agenda 2030	Proyectos comunitarios en el marco de la Agenda 2030 de la ONU
D1	Planeación asistida con IA	Gemini y estructura de prompt Rol + Contexto + Tarea + Formato
D2	Reflexión docente y mejora continua	Preguntas de cierre del taller

Los cuatro bloques

12 criterios. El bloque B concentra cinco: es el núcleo del instrumento.

A

Fundamentación

A1 Integración STEAM
A2 Anclaje curricular

B

Proceso de diseño

B1 Empatizar
B2 Definir
B3 Idear
B4 Prototipar
B5 Evaluar

C

Producto y comunidad

C1 Producto por nivel
C2 Socialización
C3 Comunidad y ODS

D

Herramientas y mejora

D1 Apoyo con IA
D2 Reflexión docente

Dónde falla:

la transferencia se rompe casi siempre en B5, Evaluar. Es la fase que exige volver sobre lo ya hecho, y la que más se omite. Espere puntajes bajos ahí.

Decisiones de diseño

Cinco elecciones deliberadas que conviene que conozca antes de aplicar el instrumento.

1

Se mide evidencia, no intención

Cada criterio nombra el documento que lo sustenta. Si no hay evidencia, corresponde nivel 1: no es un castigo, es la ausencia de dato.

2

Dos rutas metodológicas válidas

El taller enseñó Design Thinking y Aprendizaje Basado en Juego. Penalizar a quien eligió ABJ mediría obediencia, no aprendizaje. Existe una tabla de equivalencias.

3

El uso de IA admite «No aplica»

Fue una herramienta ofrecida, no un requisito pedagógico. Marcarlo obligatorio distorsionaría el puntaje de implementaciones sólidas sin IA.

4

Se conservaron cuatro niveles

Con doce criterios no hay fatiga del evaluador. Cuatro niveles discriminan mejor en el extremo alto que tres.

5

La inclusión no es criterio propio

No es un rasgo específico del taller STEAM. Sigue apareciendo al valorar A2, porque es uno de los siete ejes articuladores de la NEM.

2

SEGUNDA PARTE

Cómo se aplica

- Qué evidencias pedir antes de empezar
- La regla de decisión y la escala
- Los errores que rompen el acuerdo entre evaluadores

Qué debe tener a la vista

Solicite el paquete completo antes de abrir el formulario. Sin evidencias no hay valoración.

Planeación escrita

Sustenta A1, A2 y el diseño de las cinco fases

Fotografías del proceso

Sustentan B1, B3 y B4: lo que hicieron los alumnos

Prototipos o productos

Sustentan B4 y C1

Video del pitch

Sustenta C2: quién habló y ante quién

Bitácora de los alumnos

Sustenta B1, B2 y el registro del proceso

Reflexión docente

Sustenta D2 y, si aplica, D1

Si falta evidencia:

regístrelo en la primera página del formulario, en «evidencias entregadas». Un proyecto sin evidencias no se valora bajo: se devuelve al docente para que las integre.

La escala y la regla de decisión

NIVEL	DENOMINACIÓN	CRITERIO DE ASIGNACIÓN
4	Consolidado	Evidencia sólida y consistente; el rasgo aparece completo
3	Competente	Evidencia adecuada y funcional; el rasgo aparece con limitaciones menores
2	En desarrollo	Evidencia parcial, superficial o inconsistente
1	Inicial	Evidencia mínima o ausente

Regla de decisión.

Asigne el nivel solo con evidencia documental a la vista. Si un criterio no puede sustentarse en un producto o registro, corresponde nivel 1, no un juicio de intención.

Errores que rompen el acuerdo

Los cuatro sesgos más frecuentes al aplicar una rúbrica de este tipo.



Efecto halo

Un proyecto vistoso arrastra hacia arriba todos los criterios. Valore cada uno por separado, con su evidencia enfrente.



Indulgencia

Poner 4 «para no desanimar». Convierte el instrumento en un trámite y borra el diagnóstico del taller.



Leer intenciones

El docente explica lo que quiso hacer. No cuenta: cuenta lo que quedó documentado.



Castigar la ruta ABJ

Si eligió Aprendizaje Basado en Juego, valore el bloque B con la tabla de equivalencias, no con los descriptores de Design Thinking.

Prueba de consistencia: si dos evaluadores valoran el mismo proyecto y difieren en más de un nivel en algún criterio, revisen juntos la evidencia antes de registrar.

Si el docente empleó Aprendizaje Basado en Juego

Valore los mismos cinco criterios del bloque B con esta correspondencia.

CRITERIO	ETAPA ABJ EQUIVALENTE	QUÉ BUSCAR EN LA EVIDENCIA
B1 Empatizar	Definición de objetivos	El objetivo parte de una necesidad real de los alumnos, no solo del contenido programático
B2 Definir	Diseño del juego	El reto o meta del juego está formulado con claridad y es comprensible para los alumnos
B3 Idear	Normas y reglas	Las reglas se construyeron o negociaron con el grupo; hay variantes consideradas
B4 Prototipar	Implementación del juego	El juego se materializó con materiales concretos y los alumnos participaron en construirlo
B5 Evaluar	Evaluación, ajustes y mejoras	Se jugó, se recogió retroalimentación y se modificó el juego en consecuencia

La metodología empleada se registra en la primera página del formulario. Verifíquela antes de valorar el bloque B.

3

TERCERA PARTE

El formulario y los resultados

- Cómo se llena el registro en Google Forms
- Cómo se calcula e interpreta el puntaje
- Qué devolver al docente y qué reportar a la coordinación

El formulario de registro

Seis páginas. Se llena con las evidencias enfrente, no de memoria.

1	Identificación	Nivel, docente, escuela, proyecto, metodología empleada y evidencias entregadas
2	Bloque A	Dos criterios de fundamentación
3	Bloque B	Las cinco fases del proceso de diseño
4	Bloque C	Producto, socialización y comunidad
5	Bloque D	IA y reflexión docente. D1 admite «N/A»
6	Cierre	Evidencia narrativa obligatoria y fortaleza más notable

Recuerde:

cada opción del formulario empieza con su número, de modo que el puntaje se calcula solo en la hoja de respuestas. No sume a mano.

Cómo se interpreta el puntaje

El corte no clasifica al docente: indica qué tan completa fue la transferencia.

PUNTAJE	LECTURA	QUÉ IMPLICA
43 – 48	Transferencia consolidada	El taller se tradujo íntegramente en práctica. El proyecto puede documentarse como referente para el colectivo.
33 – 42	Transferencia competente	Los componentes centrales están presentes. Conviene profundizar en las fases débiles.
22 – 32	Transferencia en desarrollo	El proyecto adopta el lenguaje STEAM pero no todo el proceso. Requiere acompañamiento focalizado.
12 – 21	Transferencia inicial	La práctica no cambió sustantivamente. Conviene revisar qué del taller no resultó apropiable.

Si D1 es N/A:

el máximo baja a 44 y los cortes se recalculan proporcionalmente: 90 %, 68 % y 45 %.

La devolución al docente

El campo narrativo es lo único que el docente va a leer con atención.

Escriba así

«En la bitácora aparece la tabla de conteo de los días de riego, con dos semanas registradas, y en la fotografía se ve el semáforo reubicado en la puerta.»

Hechos verificables. El docente puede reconocerlos.

No escriba así

«Se nota que la maestra le echó ganas pero le faltó estructura en la parte de evaluación.»

Juicio sin evidencia. No se puede discutir ni corregir.

Cierre siempre señalando un solo aspecto con potencial de mejora para la siguiente implementación. Uno, no cinco.

LECTURA AGREGADA

El instrumento también evalúa al taller.

Un criterio en el que la mayoría de los docentes obtenga 1 o 2 señala una falla de la capacitación, no del grupo. Revise los resultados por criterio antes que por docente.

Si B5 sale bajo en todo el grupo, el problema no son los maestros: es que el taller no logró volver imprescindible la fase de evaluación.

Qué reportar

A la coordinación, además de los puntajes:

- Criterios con más valoraciones bajas
- Contenidos del taller que no se apropiaron
- Proyectos que pueden servir de referente
- Dudas recurrentes de los docentes

EN RESUMEN

Evidencia · Criterio Consistencia · Devolución

Valore solo lo documentado, con el descriptor a la vista, del mismo modo que su colega, y devuelva algo que el docente pueda usar.

No calificamos docentes. Medimos transferencia.

LICENCIA Y CRÉDITOS

Kit STEAM

Versión 1.0 · Septiembre de 2026

CRÉDITOS

Diseño y desarrollo

Dr. Emmanuelle Ruelas Gómez

Contenido pedagógico

Dr. Emmanuelle Ruelas Gómez, Ing. Daniel Millan Coronado,
Mtra. Emarinia Angulo Camacho, Mtra. Miriam Melero Hernández,
Dra. Silvia Lizeth Becerra Rojas, M en C. Maritza Patricia López Solorio

Revisión y validación

Dr. Juan Terrazas Gaynor

Gestión y eventos

Ing. Daniel Millan Coronado, Dra. Verónica Rojas Mendizábal

LICENCIA

Creative Commons

Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional
CC BY-SA 4.0

Puede compartirse y adaptarse, incluso con fines comerciales, siempre que se dé crédito, se indique si hubo cambios y las obras derivadas se distribuyan bajo esta misma licencia.

creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es

Este material cita, sin reproducir, las Directrices DUA 3.0 (CAST, 2024) y la Guía de Consulta del DSM-5. Los derechos de esas obras corresponden a sus titulares.